

Anodizing principles, steps, and equipment

【1】 陽極酸化処理の原理として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 酸性溶液中でアルミニウムなどの基材金属を陽極にし、電流で酸化皮膜をつくる
2. 基材表面に金属皮膜を析出させる
3. 塗料を乾燥させて樹脂皮膜をつくる
4. リン酸塩皮膜を化学反応でつくる

【2】 陽極酸化処理工程は大きくどの4つに分けられていますか？

1. 予備処理、前処理、陽極酸化処理、後処理
2. 脱脂、アルカリエッチング、デスマット、着色
3. 予備処理、塗装、電着、乾燥
4. 脱脂、封孔、乾燥、検査

【3】 予備処理の例としてもっとも適切なものはどれですか？

1. バフ研磨、ヘアライン、サテン、梨地加工
2. 封孔と乾燥
3. 脱脂とデスマット
4. アニオン電着塗装とカチオン電着塗装

【4】 予備処理について、もっとも適切な説明はどれですか？

1. 基材を必ず黒色にする処理である
2. 陽極酸化処理ラインの外で、外観向上を主目的とする物理的処理が中心である
3. 主に電解浴中でおこなう化学処理である
4. 封孔後にだけおこなう乾燥工程である

【5】 つぎのうち、12.1にある基本的な工程順としてもっとも適切なものはどれですか？

1. アルカリエッチング→脱脂→デスマット→封孔→陽極酸化処理→着色→乾燥

2. 脱脂→デスマット→アルカリエッチング→陽極酸化処理→封孔→着色→乾燥
3. 脱脂→アルカリエッチング→デスマット→陽極酸化処理→着色→封孔→乾燥
4. 脱脂→着色→アルカリエッチング→デスマット→陽極酸化処理→乾燥→封孔

【6】 脱脂工程について、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 有機溶剤や界面活性剤などを使うことがある
2. 主に硫酸とクロム酸を使う
3. 主に純水だけでおこなう
4. 主に顔料を付着させる工程である

【7】 アルカリエッチング液の主成分として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 酢酸ナトリウム
2. 水酸化ナトリウム
3. 硝酸
4. 塩化ナトリウム

【8】 アルカリエッチングの直接的な役割として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 電流波形を安定させる
2. 塗膜を硬化させる
3. 着色剤を基材内にしみこませる
4. 自然にできた薄い酸化皮膜を溶解して除去する

【9】 アルカリエッチングで除去されるものとして、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 封孔後の水分だけ
2. 塗装後の塗膜だけ
3. 電源装置の発熱だけ
4. 微細なキズ、付着物、油脂類など

【10】 アルカリエッチングで局所排気が重要な理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 塗料の色をそろえるため
2. 水素ガスが多く発生し、アルカリミストとともに有害になりうるため
3. 封孔液を沸騰させるため
4. 電着塗装をしやすくするため

【11】 デスマット処理の主な目的として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 電流密度を高める
2. アルカリエッチング後に残る銅やシリコンなどの不純物を除去する
3. 基材を黒色にする
4. 塗膜を厚くする

【12】 デスマット処理液として、もっとも一般的なものはどれですか？

1. 水酸化ナトリウム溶液
2. 酢酸だけの溶液
3. 塩化アンモニウム溶液
4. 硝酸系溶液

【13】 シリコンを多く含む鋳物のデスマット処理について、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. フッ酸を加えたデスマット液を使うことがある
2. 封孔液をそのまま使う
3. 硫酸浴に長時間浸漬する
4. 純水だけで十分である

【14】 陽極酸化処理浴の主成分として、もっとも一般的なものはどれですか？

1. 硫酸

2. 酢酸
3. 塩酸
4. 硝酸

【15】 陽極酸化処理浴について、きょうざいにもっともあう説明はどれですか？

1. 硫酸は使わず、必ずアルカリ浴だけを用いる
2. 硫酸のほかにシュウ酸やクロム酸を用いることがあり、シュウ酸では金色が得られることがある
3. 着色は浴では決まらないため、酸の種類は無関係である
4. クロム酸だけが使われ、ほかの酸は使われない

【16】 要求品質に合わせて設定する陽極酸化条件として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 作業者数と輸送時間だけ
2. 塗料種類と焼付温度だけ
3. 電解液、電源波形、液温、かくはん、電解時間など
4. 外気温と建物色だけ

【17】 着色工程で主に使われるものとして、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 水酸化ナトリウムだけ
2. 研磨剤だけ
3. 有機染料
4. 純水だけ

【18】 後処理の内容として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. バフ研磨、ヘアライン、サテン
2. 脱脂、アルカリエッチング、デスマット
3. 鋳造と切削だけ
4. 着色、二次電解着色、封孔、さらに電着塗装など

【19】 着色後の対応として、きょうざいで「必須」とされているものはどれですか？

1. 再びアルカリエッチングする
2. 必ずバフ研磨する
3. 乾燥だけして終了する
4. 封孔する

【20】 封孔の主な役割として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 孔口をふさぎ、耐食性を高めて染料の流出を防ぐ
2. 塗膜を金属化する
3. 電源波形を切り替える
4. 基材を溶解しやすくする

【21】 封孔処理の浴として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 水酸化ナトリウム浴だけ
2. 低温の食塩水だけ
3. 有機溶剤だけ
4. 高温の純水や、酢酸ナトリウムなどを加えた浴

【22】 乾燥工程について、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 必ず冷水だけで仕上げる
2. 乾燥は不要である
3. 封孔前に 120℃以上で急加熱する
4. 封孔後に純水洗浄し、50～60℃程度で熱風乾燥する

【23】 乾燥温度を 100℃以上にしない理由として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 基材がかならず溶けるから

2. 皮膜表面にクラックが発生しやすくなるから
3. 着色がかならず青色になるから
4. 水素ガスが発生しなくなるから

【24】 アルカリエッチング、デスマット、陽極酸化処理浴などの槽材質として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 紙製槽
2. PVC 槽
3. 木製槽
4. 銅製槽

【25】 封孔処理の槽にステンレスが使われる理由として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 電流密度を下げるため
2. 沸騰させた処理液を使うため
3. PVC よりも必ず軽いから
4. 基材を着色しやすくするため

【26】 陽極酸化処理設備の電源として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 電源は不要である
2. 塗装用乾燥炉をそのまま使う
3. 直流整流器が主に使われる
4. 交流発電機だけ

【27】 電源方式について、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 直流は使えず、交流だけを用いる
2. 封孔工程だけに電源を使う
3. 主には直流整流器を使うが、交流重畳電源を使うこともある
4. 交流だけではなく、電源そのものが不要である

【28】 陽極酸化処理用治具の材質として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. アルミニウムやチタン
2. 銅とニッケルだけ
3. PVC と FRP だけ
4. 木材とゴムだけ

【29】 大量生産や繰り返し使用でチタン治具がよく選ばれる理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. チタン治具は着色だけを目的として使う
2. アルミニウム治具は摩耗しやすく寿命が短いため、チタンのほうが長持ちしやすい
3. チタン治具は電源を不要にする
4. アルミニウム治具は使えないため、チタンしか選択肢がない

【30】 治具の非接触部に樹脂コーティングを施す目的として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 治具の摩耗を防ぐため
2. 電解時間を半分にするため
3. 基材を必ず黒色にするため
4. 封孔効果を不要にするため